Systementwurf

Projektname: *TippHub by THM*

Gruppe C

1. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Operationelle Verträge **3**
1.1 KWA (Kommerzielle Wettanbieter) 3
1.1.1 KWA auf Plattform registrieren 3
1.1.2 Ankündigung für Wettangebote erstellen 4
1.1.3 Zielgruppe für Ankündigung festlegen 6
1.1.4 ¡ Via externem Link ankündigen 8
1.1.5 ¡ Durch externen Link weiterleiten 10
1.1.6 ¡ THMCoins an PUS gutschreiben 11
1.1.7 ¡ THMCoins-Gutschriften eines KWA monatlich abrechnen . . 14

1 Operationelle Verträge

1.1 KWA (Kommerzielle Wettanbieter)

1.1.1 KWA auf Plattform registrieren

Operation OP1: openRegistertTool

Operation: openRegistertTool()
Querverweis: Use Cases "KWA auf Plattform registrieren"
Vorbedingungen:

- Plattform ist für Neuregistrierungen geöffnet
- Benutzer hat Registrierungsbutton gefunden

Nachbedingungen:

- Registrierungs-Eingabemaske wird angezeigt

Operation OP2: showRegistrationForm

Operation: showRegistrationForm()
Querverweis: Use Cases "KWA auf Plattform registrieren"
Vorbedingungen:

- Registrierungsanfrage wurde gestellt

Nachbedingungen:

- Formular mit folgenden Feldern ist sichtbar:
  - Firmenangaben (Name, Adresse, Rechtsform)
  - Bankverbindung (IBAN, BIC)
  - Ansprechpartner (Name, Email, Telefon)
  - AGB-Checkbox

Operation OP3: submitRegistration

Operation: submitRegistration(FName : String , Bank daten : Bank ,acceptTerms : Boolean)
Querverweis: Use Cases "KWA auf Plattform registrieren"
Vorbedingungen:

- Formular ist angezeigt

Nachbedingungen:

- Daten wurden zur Überprüfung übermittelt
- Systemvalidierung wurde initiiert

Operation OP4: validateRegistration

Operation: validateRegistration(FName : String , Bank daten : Bank ,accept-Terms : Boolean)
Querverweis: Use Cases "KWA auf Plattform registrieren"

Vorbedingungen:

- Registrierungsdaten wurden eingereicht (OP3)

Nachbedingungen:

- Daten wurden auf vollständigigkeit geprüft.
-
- Ergebnis (valide/invalide) liegt vor.

`Operation OP5:completeRegistration`

Operation: completeRegistration(pusID:PusID, action:Integer)
Querverweis: Use Cases "KWA auf Plattform registrieren"
Vorbedingungen:

- Daten wurden erfolgreich validiert

Nachbedingungen:

- Firmendaten (Name, Adresse, Rechtsform) sind validiert und gespeichert.
- Bankverbindung (IBAN, BIC) ist auf Plausibilität geprüft.
- Registrierungsbestätigung wurde versendet

1.1.2 Ankündigung für Wettangebote erstellen

`Operation OP1: openPublicitytTool()`

Operation: openPublicitytTool()
Querverweis: Use Cases Änkündigung für Wettangebote erstellen"
Vorbedingungen:

- Benutzer ist als kommerzieller Wettanbieter eingeloggt

Nachbedingungen:

- Das Verwaltungstool wurde geöffnet.

`Operation OP2: openAnnouncementForm`

Operation: openAnnouncementForm()
Querverweis: Use Cases Änkündigung für Wettangebote erstellen"
Vorbedingungen:

- Benutzer ist als kommerzieller Wettanbieter eingeloggt

Nachbedingungen:

- Formular mit Feldern (Titel, URL, Zielgruppenfilter) wird angezeigt

`Operation OP3: submitAnnouncement`

Operation: submitAnnouncement(title : String ,url : dtring , targetFilters : List)

Querverweis: Use Cases Änkündigung für Wettangebote erstellen”**Vorbedingung:**

- Formular ist geöffnet

Nachbedingungen:

- Daten wurden validiert
- Guthabenprüfung wurde initiiert

`Operation OP4: checkUrlWhitelist`

Operation: checkUrlWhitelist(Url : String)
Querverweis: Use Cases Änkündigung für Wettangebote erstellen”
Vorbedingung:

- URL wurde eingereicht

Nachbedingungen:

- URL wurde gegen Whitelist geprüft

`Operation OP5:checkBalance`

Operation: checkBalance(userId: String)
Querverweis: Use Cases Änkündigung für Wettangebote erstellen”
Vorbedingungen:

- Ankündigung wurde eingereicht

Nachbedingungen:

- Kontostand wurde geprüft

`Operation OP6:handleInvalidUrl`

Operation: handleInvalidUrl(Url: String)
Querverweis: Use Cases Änkündigung für Wettangebote erstellen”
Vorbedingungen:

- URL ist nicht whitelisted

Nachbedingungen:

- Formular bleibt mit fehlerhaften Daten erhalten

`Operation OP7:handleLowBalance`

Operation: handleLowBalance(userId : String)
Querverweis: Use Cases Änkündigung für Wettangebote erstellen”
Vorbedingungen:

- Guthaben ¡ 10 THMCoins

Nachbedingungen:

- Zahlungsaufforderung wird angezeigt
- Weiterleitungslink zur Guthabenaufladung wird bereitgestellt

`Operation OP8:publishAnnouncement`

Operation: publishAnnouncement(kID : String)
Querverweis: Use Cases Änkündigung für Wettangebote erstellen"
Vorbedingungen:

- Guthaben 10 THMCoins

Nachbedingungen:

- Erfolgsmeldung Änkündigung veröffentlicht"wird angezeigt
- Ankündigung ist aktiv und sichtbar

1.1.3 Zielgruppe für Ankündigung festlegen

`Operation OP1:openTargetingTool`

Operation: openTargetingTool(ID : String)
Querverweis: Use Cases SZielgruppe für Ankündigung festlegen"
Vorbedingungen:

- Benutzer hat Berechtigung zur Zielgruppenkonfiguration.

Nachbedingungen:

- Ankündigung ist mit dem Targeting-Tool verknüpft.

`Operation OP2: configureTargetGroup`

Operation: configureTargetGroup(geoFilters: List, interests: List, activityLevel: Integer, targetUrl: String)
Querverweis: Use Cases SZielgruppe für Ankündigung festlegen"
Vorbedingungen:

- Targeting-Tool ist geöffnet

Nachbedingungen:

- Zielgruppenparameter wurden gespeichert.
- Reichweitenschätzung wurde durchgeführt.

`Operation OP3: TargetConfig`

Operation: validateTargetGroup
Querverweis: Use Cases SZielgruppe für Ankündigung festlegen"**Vorbedingungen:**

- Zielgruppe wurde validiert .

Nachbedingungen:

- Digitale Signatur wurde generiert.

- Validierungsergebnis liegt vor.

Operation OP4: checkReachEstimation

Operation: checkReachEstimation
Querverweis: Use Cases SZielgruppe für Ankündigung festlegen"
Vorbedingungen:

- Zielgruppe wurde validiert .

Nachbedingungen:

- Geschätzte Reichweite wurde berechnet.

Operation OP5: showLowReachWarning

Operation: showLowReachWarning
Querverweis: Use Cases SZielgruppe für Ankündigung festlegen"
Vorbedingungen:

- Geschätzte Reichweite ¡ Minimum

Nachbedingungen:

- Benutzer kann Konfiguration anpassen oder bestätigen.

Operation OP6: confirmDistribution

Operation: confirmDistribution(announcementId: String, channels: List, forceConfirm: Boolean)
Querverweis: Use Cases SZielgruppe für Ankündigung festlegen"
Vorbedingungen:

- Reichweite ist akzeptabel oder wurde bestätigt

Nachbedingungen:

- Erfolgsmeldung SZielgruppe gespeichert"wird angezeigt.
- Ankündigung ist zur Veröffentlichung freigegeben.

Operation OP7: handleConfigurationError

Operation: handleConfigurationError
Querverweis: Use Cases SZielgruppe für Ankündigung festlegen"
Vorbedingungen:

- Validierung fehlgeschlagen

Nachbedingungen:

- Benutzer kann Konfiguration korrigieren.

Operation OP8 :

Operation:
Querverweis: Use Cases SZielgruppe für Ankündigung festlegen"
Vorbedingungen:

-

Nachbedingungen:

-

1.1.4 ¡ Via externem Link ankündigen

Operation OP1: openAnnouncementCreation

Operation: openAnnouncementCreation()
Querverweis: Use Cases "Via externem Link ankündigen"
Vorbedingungen:

- Benutzer ist als kommerzieller Wettanbieter authentifiziert.
- Ankündigungsfunktion ist verfügbar.

Nachbedingungen:

- Ankündigungsformular wird angezeigt.
- Formular enthält Felder für Titel, URL, Zielgruppenfilter und Budget.

Operation OP2: fillAnnouncementDetails

Operation: fillAnnouncementDetails(Title : String , externalURl : String ,target-Filters: List , bugdetOptions : Map)
Querverweis: Use Cases "Via externem Link ankündigen"
Vorbedingungen:

- Ankündigungsformular ist geöffnet

Nachbedingungen:

- alle Pflichtfelder sind ausgefüllt.
- Formulardaten sind zwischengespeichert.

Operation OP3: verifyUrlWhitelist

Operation: verifyUrlWhitelist(externalUrl: String)
Querverweis: Use Cases "Via externem Link ankündigen"
Vorbedingung:

- URL wurde im Formular angegeben

Nachbedingungen:

- Whitelist-Status ist bekannt.

Operation OP4: checkAccountBalance

Operation: checkAccountBalance (userId: String)
Querverweis: Use Cases "Via externem Link ankündigen"
Vorbedingung:

- Benutzer versucht Ankündigung zu veröffentlichen.

Nachbedingung:

- Kontostand wurde geprüft.
- Ergebnis (ausreichend/unzureichend) liegt vor

Operation OP5:processPaymentRequest

Operation: processPaymentRequest(userId: String)
Querverweis: Use Cases "Via externem Link ankündigen"
Vorbedingung:

- Guthaben ist kleiner 10 THMGolns

Nachbedingungen:

- Zahlungsaufforderung wird angezeigt.
- Weiterleitung zur Guthabenaufladung ist vorbereitet

Operation OP6: publishAnnouncement

Operation: publishAnnouncement(announcementData:Announcement, manualApproval: Boolean)
Querverweis: Use Cases "Via externem Link ankündigen"
Vorbedingungen:

- URL ist whitelisted
- Guthaben ist ausreichend oder manuelle Freigabe erfolgt

Nachbedingungen:

- Ankündigung wurde veröffentlicht.
- Tracking wurde eingerichtet

Operation OP7: requestManualApproval

Operation: requestManualApproval(announcementId: String)
Querverweis: Use Cases "Via externem Link ankündigen"
Vorbedingungen:

- Ankündigung erfordert manuelle Freigabe.

Nachbedingungen:

- Freigabeanfrage wurde an Moderator gesendet.

Operation OP8 :

Operation:
Querverweis: Use Cases "Via externem Link ankündigen"
Vorbedingungen:

-

Nachbedingungen:

-

1.1.5 ¡ Durch externen Link weiterleiten

Operation OP1:handleExternalLinkClick

Operation: handleExternalLinkClick(linkUrl: String, sponsorId: String)
Querverweis: Use Cases "Durch externen Link weiterleiten"
Vorbedingungen:

- Gesponserte Ankündigung ist sichtbar und klickbar.

Nachbedingungen:

- Sicherheitshinweis Ëxterner Link"wird angezeigt.
- Link-Überprüfung wurde initiiert.

Operation OP2: verifyLinkSafety

Operation: verifyLinkSafety(linkUrl: String)
Querverweis: Use Cases "Durch externen Link weiterleiten"
Vorbedingungen:

- Externer Link wurde angeklickt (OP1).

Nachbedingungen:

- Link wurde gegen Whitelist geprüft.
- Sicherheitsstatus des Links ist bekannt.

Operation OP3: openVerifiedLink

Operation: ink wurde als sicher verifiziert (OP2)
Querverweis: Use Cases "Durch externen Link weiterleiten"**Vorbedingungen:**

- Link wurde als sicher verifiziert (OP2).

Nachbedingungen:

- Zielseite wurde in neuem Tab geöffnet.

Operation OP4: blockUnsafeLink

Operation: blockUnsafeLink(linkUrl: String, reason: String)
Querverweis: Use Cases "Durch externen Link weiterleitenn"

Vorbedingungen:

- Link wurde als unsicher eingestuft (OP2).

Nachbedingungen:

- Warnmeldung "Link blockiert aus Sicherheitsgründen"wird angezeigt.
- Weiterleitung wurde verhindert.

`Operation OP5: logLinkRedirect`

Operation: logLinkRedirect(linkUrl: String, userId: String, status: String)
Querverweis: Use Cases "Durch externen Link weiterleiten"
Vorbedingungen:

- Link-Verarbeitung abgeschlossen

Nachbedingungen:

- Benutzeraktion wurde dem Sponsor zugeordnet.
- Redirect-Ereignis wurde protokolliert.

1.1.6 ¡ THMCoins an PUS gutschreiben

`Operation OP1: openCoinManagement`

Operation: openCoinManagement()
Querverweis: Use Cases "THMCoins an PUS gutschreiben"
Vorbedingungen:

- Benutzer ist authentifiziert und berechtigt.

Nachbedingungen:

- THMCoin-Verwaltungsoberfläche ist geöffnet.
- Eingabemaske für PUS-Suche und Betragseingabe ist sichtbar.

`Operation OP2: searchPUS`

Operation: searchPUS(searchTerm: String)
Querverweis: Use Cases "THMCoins an PUS gutschreiben"
Vorbedingungen:

- Coin-Verwaltung ist geöffnet (OP1).

Nachbedingungen:

- Liste der passenden PUS wird angezeigt.
- Auswahl eines PUS ist möglich.

`Operation OP3: enterTransactionDetails`

Operation: enterTransactionDetails(pusID: String, amount: Decimal, purpose: String)

Querverweis: Use Cases "THMCoins an PUS gutschreiben"
Vorbedingungen:

- PUS wurde ausgewählt (OP2).
- Betrag und Verwendungszweck wurden eingegeben.

Nachbedingungen:

- Bestätigungsdialog mit Transaktionsdetails wird angezeigt.
- Gebühren wurden berechnet.

`Operation OP4: validateTransaction`

Operation: validateTransaction(pusID: String, amount: Decimal)
Querverweis: Use Cases "THMCoins an PUS gutschreiben"
Vorbedingungen:

- Transaktionsdetails wurden eingegeben (OP3).

Nachbedingungen:

- Guthaben wurde auf Verfügbarkeit geprüft.
- PUS-Existenz wurde geprüft.
- Limits wurden überprüft
- Validierungsergebnis liegt vor.

`Operation OP5:confirmationMesssage`

Operation: confirmationMesssage(pusID: String, amount: Decimal, purpose: String)
Querverweis: Use Cases "THMCoins an PUS gutschreiben"
Vorbedingungen:

- ransaktion wurde erfolgreich validiert (OP4).

Nachbedingungen:

- THMCoins wurden transferiert.
- Salden von Sender und Empfänger wurden aktualisiert.

`Operation OP6: sendTransactionReceipt`

Operation: sendTransactionReceipt(transactionID: String)
Querverweis: Use Cases "THMCoins an PUS gutschreiben"
Vorbedingungen:

- Transaktion wurde erfolgreich durchgeführt (OP5).

Nachbedingungen:

- Transaktionsbeleg wurde generiert.
- Beleg wurde an den PUS versendet.
- Erfolgsmeldung wurde angezeigt.

Operation OP7: handleValidationError

Operation: handleValidationError(errorCode: String)
Querverweis: Use Cases "THMCoins an PUS gutschreiben"
Vorbedingungen:

- Validierung fehlgeschlagen (OP4).

Nachbedingungen:

- Transaktion wurde nicht durchgeführt.
- Fehlermeldung wurde angezeigt (z.B. "Tageslimit überschritten").
- Benutzer kann Korrekturen vornehmen.

Operation OP8 :

Operation:
Querverweis: Use Cases "THMCoins an PUS gutschreiben"
Vorbedingungen:

-

Nachbedingungen:

-

Operation OP9 :

Operation:
Querverweis: Use Cases "THMCoins an PUS gutschreiben"
Vorbedingungen:

-

Nachbedingungen:

-

Operation OP10 :

Operation:
Querverweis: Use Cases "THMCoins an PUS gutschreiben"
Vorbedingungen:

-

Nachbedingungen:

-

1.1.7 ¡ THMCoins-Gutschriften eines KWA monatlich abrechnen

`Operation OP1: aggregateCredits`

Operation: aggregateCredits(kwaID: String, month: Integer, year: Integer)
Querverweis: Use Cases "THMCoins-Gutschriften eines KWA monatlich abrechnen "
Vorbedingungen:

- Für den angegebenen Monat/Jahr existieren Transaktionen.
- Der KWA ist im System registriert und aktiv.
- Die Gesamtsumme vor Provision ist berechnet.

Nachbedingungen:

- Alle Gutschriften des KWAs für den Monat wurden aggregiert.

`Operation OP2: calculateCommission`

Operation: calculateCommission(totalAmount: Decimal)
Querverweis: Use Cases "THMCoins-Gutschriften eines KWA monatlich abrechnen "
Vorbedingungen:

- Die Gesamtsumme der Gutschriften ist berechnet (OP1).

Nachbedingungen:

- 5% Provision wurde abgezogen.
- Der Nettobetrag nach Provision ist berechnet.
- MwSt wurde korrekt hinzugefügt.

`Operation OP3:generateInvoice`

Operation: generateInvoice(kwaID: String, netAmount: Decimal, transactionList: List)
Querverweis: Use Cases "THMCoins-Gutschriften eines KWA monatlich abrechnen "
Vorbedingungen:

- Die Nettosumme nach Provision ist berechnet (OP2).
- Die Transaktionsliste ist verfügbar.

Nachbedingungen:

- Eine Rechnung mit allen Pflichtangaben wurde erstellt.
- Die Rechnung enthält:
  - Rechnungsnummer und Datum
  - Transaktionsliste
  - Nettobetrag, MwSt, Bruttobetrag
  - Zahlungsziel (14 Tage)

`Operation OP4: sendInvoice`

Operation: sendInvoice(kwaID: String, invoiceID: String)
Querverweis: Use Cases "THMCoins-Gutschriften eines KWA monatlich abrechnen "
Vorbedingungen:

- Die Rechnung wurde erstellt (OP3).
- Der KWA hat eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt.

Nachbedingungen:

- Die Rechnung wurde an die hinterlegte E-Mail-Adresse des KWAs versendet.

`Operation OP5: activatePaymentMonitoring`

Operation: activatePaymentMonitoring(invoiceID: String)
Querverweis: Use Cases "THMCoins-Gutschriften eines KWA monatlich abrechnen "
Vorbedingungen:

- Die Rechnung wurde versendet (OP4)

Nachbedingungen:

- Das Fälligkeitsdatum (14 Tage nach Rechnungsdatum) ist gesetzt.
- Die Zahlungsüberwachung für diese Rechnung ist aktiviert.